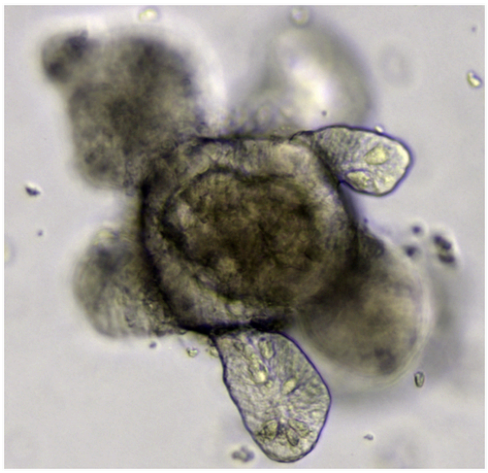
Выращивание органоидов

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 9 ноября 2024 года; проверки требуют 13 правок.

Эту страницу предлагается переименовать в «**Выращивание органоидов**».

Узнать боль

Выращивание органоидов — перспективная биоинженерная технология 3D-культивирования клеток, целью которой является создание различных самоорганизующихся жизнеспособных моделей биологических органов, обладающих организационными свойствами, отражающими развивающийся орган.[1][2] Такие модели, «зачатки» искусственных органов, названные органоидами (англ. *organoid*, не путать с органеллами) используются учёными для изучения и моделирования органогенеза, моделирования опухолей и различных заболеваний, которым могут быть подвержены определённые органы, тестирования и скрининга на них различных лекарственных препаратов и токсичных веществ, а также для экспериментов по замене органов или терапии повреждённых органов трансплантатами[2][3][4][5][6][7][8].



Органоид кишечника, выращенный из стволовых клеток

Современное состояние

Идея об искусственном выращивании человеческих органов появилась в середине XX века, с того момента, как людям начали пересаживать органы доноров. Даже при возможности пересаживать большинство органов пациентам, в настоящее время очень остро стоит вопрос донорства. Большое количество пациентов умирают, не дождавшись своего органа[9]. Искусственное выращивание органов в теории может спасти миллионы человеческих жизней. Некоторые успехи в этом направлении уже достигнуты с помощью методов регенеративной медицины.

По мнению Геннадия Онищенко когда люди научатся выращивать органы, они смогут жить до 150 лет[10].

Эмбриоиды

Эмбриоиды или эмбриональные тельца представляют собой трёхмерные агрегаты клеток, где представлены клетки всех трёх зародышевых листков, необходимых для образования органов и тканей организма. В условиях лаборатории их можно получить различными способами культивирования из недифференцированных ИПСК[11][12][13]. Формирование эмбриональных телец является обычным методом, используемым для дифференциации ИПСК в различные клеточные линии.

Гаструлоиды

Поскольку, на ранних стадиях эмбриоиды нередко сильно дезорганизованы и не могут образовывать структуры, хоть сколько-нибудь похожие на эмбрион, их можно использовать только для поиска сигнальных молекул, необходимых для дифференцировки различных типов клеток, а также для создания популяций клеток предшественников[14]. Однако при соответствующих условиях (в частности под воздействием аминокислоты пролина[15]) эмбриоиды начинают претерпевать морфологические изменения аналогичные гаструляции эмбриона, генерируя типы клеток, соответствующие трём зародышевым листкам. Такие эмбриоиды сперва спонтанно образуют узелок, который без помощи и сигналов извне становится центром регулирующим пространственную организацию зародыша с учётом трёх осей тела и направляет полярность дифференцировки клеток во время дальнейшего эмбриогенеза. Так эмбриоид превращается в гаструлоид[16][17][18]. Гаструлоиды это трёхмерные агрегаты плюрипотентных стволовых клеток, которые при соответствующих условиях культивирования развивают эмбрионоподобную организацию **с тремя ортогональными осями и точным распределением множественных производных трёх зародышевых листков**[17][18][19].

Органоиды сердечно-сосудистой ткани

Культивируя эмбриоиды на коллаген-конъюгированных гидрогелях с жесткостью, подобной жесткости сердечной мышечной ткани Шкуматову с соавторам исследования[20] удалось получить кардиоваскулярные органоиды, способные к сокращению. Этим они показали, что важную роль в дифференцировке клеток может играть жесткость межклеточного матрикса. Необходимость создания комфортных для культивируемых клеток механических напряжений, путём регуляции жесткости материала подложек для культивации была отмечена и в ряде других работ[21][22][23][24]. Новые технологии позволили синхронизировать сокращения клеток сердечного органоида[25]. Правильно подобранный темп электростимуляции, заставляющей растущую мышечную ткань сокращаться, позволяет не только сократить сроки выращивания, но и более качественно скопировать зрелую здоровую сердечную ткань по целому ряду параметров[26][27].

Органоиды печени

Важный шаг на пути к выращиванию в лаборатории органов сделали исследователи из Японии. Им удалось создать простую, но вполне функциональную печень человека[28][29]. Исследователи получили клетки печени из ИПСК и культивировали их совместно с эндотелиальными клетками (предшественницами кровеносных сосудов) и мезенхимальными клетками, которые играет роль «клея», объединяющего различные клетки. Оказалось, что при определённом соотношении этих клеток их совместная культура проявляет способность к самоорганизации и образует трёхмерные шарообразные структуры, представляющие собой зачаток печени. При трансплантации этих зачатков печени мышам было обнаружено, что они, примерно за 48 часов, образуют связи с близлежащими кровеносными сосудами и способны выполнять характерные для печени функции. По мнению некоторых учёных, подобные зачатки печени, если уменьшить их размер, а затем ввести в кровоток повреждённой печени, могли бы способствовать нормализации её функции. Пока нет гарантии, что клетки печени, полученные из ИПСК, не вызовут образование опухолей. Требуется тщательная отработка этих методов[30]. На основе органоидов печени создано устройство — биоискусственная печень с органоидами печени для временного поддержания жизни больных[31].

Такебе с соавторами создали воспроизводимый метод широкомасштабного выращивания васкуляризированных органоидов печени человека полностью из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) и продемонстрировали их функциональные возможности для применения в качестве трансплантата для лечения людей[32]. Аналогичные протоколы были опубликованы в 2020 году.[33][34]

Органоиды слюнных и слезных желез

Группа исследователей из Токийского университета наук и корпорации *Organ Technologies Inc* во главе с профессором Такаси Цудзи (*Takashi Tsuji*) продемонстрировала функциональную регенерацию подчелюстных слюнных желез из биоинженерных зародышей слюнной железы после их ортотопической (с удалением дефектной железы) трансплантации с целью восстановительной терапии путём замены органа мышам, у которых был смоделирован дефект слюнных желез. Созданный биоинженерный зародыш развился в зрелую железу путём формирования гроздевидных отростков с мышечным эпителием и иннервацией. Он производил и выделял слюну в ответ на вкусовую стимуляцию цитратом, восстанавливал процесс глотания пищи, защищал ротовую полость от бактериальной инфекции[35][36]. Эта же группа успешно провела ортотопическую трансплантацию биоинженерных зародышей слезных желез мышам с моделью имитирующей повреждение эпителия роговицы, вызванное дисфункцией слезной железы. В условиях in vivo[*чего?*] биоинженерные зародыши дали начало слезным железам способным выполнять физиологические функции, включая образование слезы в ответ на нервную стимуляцию и защиту глазной поверхности[37].

Органоиды почек

Разработаны технологии для выращивания из плюрипотентных клеток органоидов почки, которые можно использовать для моделирования болезней почек и скрининга лекарств для их лечения, а в будущем для подсадки пациентам миниатюрных почек, созданных из их собственных ИПСК[38][39][40]. Разработана стратегия трансплантации такого органоида, позволяющая ему выводить выделяемую им мочу в мочевой пузырь[41].

Органоиды поджелудочной железы

Исследователи Датского центра стволовых клеток разработали метод трёхмерной (3-D) культуры в геле *Matrigel* со специально подобранным составом среды, который может быть использован для выращивания миниатюрных «затравок» поджелудочной железы. В перспективе такие «каркасы» могут быть полезны для борьбы с диабетом в качестве «запчастей»[42].

Органоиды тимуса

Важную роль в генерации новых Т-клеток играет тимус. Эта железа очень активна в начале жизни, но отмирает при достижении совершеннолетия в процессе, известном как инволюция тимуса, в результате чего происходит понижение иммунитета у пожилых людей. Подсадка в организм пожилых людей органоидов тимуса могла бы помочь им бороться с рядом старческих заболеваний. Надежды в этом плане вселяют эксперименты по выращиванию органоидов тимуса и их трансплантации бестимусным мышам. Выяснилось, что органоиды тимуса не только способны прижиться, но и могут эффективно способствовать восстановлению функции тимуса у его получателей[43]. Органоиды тимуса в будущем позволят производить в биореакторах модифицированные Т-клетки для целенаправленной борьбы с онкологическими заболеваниями[44][45].

Органоиды легочной ткани

Воздействуя на сигнальные пути ИПСК человека удалось получить органоиды лёгких человека, состоящие из эпителиальных и мезенхимальных компартментов лёгких, со структурными особенностями, характерными для легочных тканей[46]. Модификация этого метода позволяет выращивать органоиды легочной ткани в биореакторе и использовать их для изучения легочных заболеваний[47].

Органоиды сетчатки глаза

Разработаны 3D органоиды глазного яблока[48] и сетчатки глаза с фоторецепторными клетками: палочками и колбочками[49][50]. Это позволит в будущем разработать методы лечения таких заболеваний глаз, как дегенерация сетчатки.[51][52][53]

Органоиды сенсорного эпителия внутреннего уха

Аналогичная технология была использована для разработки способов получения органоидов сенсорного эпителия внутреннего уха, что в будущем позволит бороться с

глухотой[54].

Органоиды простаты

Органоиды простаты были получены путём направленной дифференцировки ЭСК. Отмечается, что решающее значение для образования эпителиальных клеток простаты имеет время экспозиции факторам WNT10B/Fgf10, выполняющих ключевую роль для образования простаты, также как и в период внутриутробного развития[55].

Церебральные органоиды

С целью моделирования и исследования *in vitro* человеческого головного мозга и его заболеваний была создана трёхмерная культура органоидов клеток головного мозга, полученных из плюрипотентных стволовых клеток[6][56][57][58][59][60][61]. Церебральные органоиды (*англ.* Cerebral organoid) могут быть использованы для изучения нейруляции и других процессов нейрогенеза как простые модели сложных тканей мозга для изучения влияния токсинов и лекарств на ткани мозга путём их безопасного и экономичного первоначального скрининга, а также для получения образцов для ксенотрансплантации[62][63].

Эпителиальные энтероиды, колоноиды и холангиоиды

При моделировании эпитеалиальных органов проблемой является разнообразие источников эпителиальных тканей, крайняя чувствительность пролиферативной активности эпителиальных клеток к внешним изменениям, а также ассоциированные с эпителиально-мезенхимальным переходом особенности, характерные исключительно для эпителиальных тканей[64]. Поскольку форма таких тканей в основном представляет собой стенку, её восстановление связано с многослойной организацией и функционалом (перистальтика, нервная регуляция). Данные особенности тканевой морфологии обобщают биологические проблемы, возникающие при поиске новых эффективных методов восстановительной и регенеративной хирургии стенок полых эпителиальных органов (пищевод, желудок, кишечник), а также трубчатых структур (желчный проток, мочеточник)[65]. Исследованию кишечника человека помогут органоиды, полученные из эпителиальных клеток тонкой и толстой кишки. С их помощью можно изучать стволовые клетки кишечника и механизмы нарушения физиологических функций желудочно-кишечного тракта[66][67], а также создавать опухолевые органоиды для изучения раковых заболеваний и скрининга лекарственных препаратов[68].

Лечение ран и ожогов сфероидами

Российскими учёными разработан новый способ подготовки стволовых клеток для лечения глубоких ран, ожогов и обморожений. Для этого стволовые клетки выращивают в виде сфероидов — клеточных комплексов в виде сферы размером от 100 до 200 нанометров. Чтобы повысить устойчивость сфероидов к культуральной среде добавляют аскорбиновую кислоту, что способствует формированию внеклеточного матрикса — вещества, которое

соединяет клетки друг с другом. Такой подход позволяет клеткам развиваться в среде привычных им взаимосвязей, что повышает их выживаемость после введения в организм по сравнению с единичными клетками и вследствие этого повышает эффективность терапии. Во время испытаний на лабораторных животных было показано, что клетки, упакованные в объемные структуры, высвобождают в три раза больше биологически активных веществ, что помогает тканям быстрее заживать. При этом уменьшается вероятность образования шрамов[69].

Сфероиды волосяных фолликулов

Техника выращивания клеток в виде сфероидов в висячей капле была использована для культивации клеток сосочкового слоя волосяных фолликулов человека. Было показано, что при выращивании этих клеток в виде сфероидов, когда клетки растут как бы в более естественном трёхмерном окружении и взаимодействуют друг с другом, они способны заново индуцировать образование волосяных фолликулов в коже человека[70].

Биоинженерная мышца

Создана так называемая «мускульная» ткань, реагирующая на сигналы, поступающие от нерва благодаря нервно-мышечному соединению, выращенному из клеток мышечной ткани и нейрональных клеток. Эта ткань потенциально может быть использована для фармакокинетических анализов и для создания привода мышц биороботов[71][72] и протезов[73]. Более того выращенная *in vitro* биоинженерная мышца оказалась способна к развитию, регенерации и смогла прижиться после трансплантации её животному[74][75][76]. Разработана технология получения мышц из ИПСК, которые можно неограниченно размножать культивацией, что позволит выращивать мышечную ткань в больших количествах[77]

Хрящевые и мышечные ткани для операций по реконструкции

Из небольшого количества клеток носовой перегородки пациентов удалось вырастить хрящевую ткань, которая была использована для реконструкции носа после удаления онкообразования. По прошествии более одного года все пациенты были удовлетворены эстетическими и функциональными результатами операции и никаких отрицательных эффектов зарегистрировано не было[78].

Тканевые имплантаты, выращенные в лаборатории из собственных мышечных и эпителиальных клеток девочек-пациенток, которым требовалась операции по реконструкции вагины, после пластической операции не только успешно прижились, но и функционировали[79][80].

Создана подложка и специальный инкубатор для выращивания человеческого пищевода из клеток пациента. Эта разработка в перспективе позволит сохранить жизнь новорождённым, родившимся без значительной части пищевода[81].

Преодоление иммунного отторжения органов

Важным препятствием при трансплантации тканей и органов является их отторжение. Даже если аллотрансплантация прошла успешно, пациенту с пересаженным органом как правило приходится всю оставшуюся жизнь принимать препараты, препятствующие отторжению. Чтобы сделать трансплантат «невидимым» для иммунной системы человека, создана культура человеческих эмбриональных стволовых клеток, которые синтезируют две молекулы, подавляющие активность Т клеток, а именно CTLA4-Ig (*Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen-4-immunoglobulin*) и PD-L1 (*Programmed death ligand 1*), причём как до, так и после дифференциациировки. Особенностью этих клеток является то, что образующиеся из них аллогенные (от другого человека) ткани не вызывают иммунной реакции и отторжения после трансплантации[82][83]. Это значит, что трансплантацию органов и тканей, выращенных из этих «универсальных» клеток, возможно удастся проводить без необходимости проверки на совместимость.

3D-биопечать

Компания «3Д Биопринтинг Солюшенс» впервые в мире сумела создать функционирующую щитовидную железу мыши с помощью 3D-биопринтинга. Для печати щитовидной железы из клеток, взятых у мышей, использовался российский биопринтер FABION. Напечатанные органы пересаживали мышам, щитовидная железа которых была разрушена с помощью радиоактивного йода[84]. Результаты работы были представлены авторами на различных научных конференциях и опубликованы в рецензируемых изданиях для специалистов[85].

Роль самоорганизации тканей

См. также Синтетический морфогенез

Учёные до сих пор не могут объяснить, как клетки самоорганизуются в сложные ткани. Упорядоченные структуры возникают из клеток без внешних сил или влияния. На протяжении развития клетки воздействуют на поведение друг друга и принимают решения, исходя из «разговора» с соседями. По мнению японского учёного *Sasai*[86], «подобные явления самоорганизации можно увидеть только в группах, насчитывающих приблизительно от 1000 до 100000 клеток. На этом уровне клетки могут быть непосредственно демократичными, им не нужно специального губернатора или президента, чтобы организовать их». Клетки «сортируются»: однотипные слипаются, а разнотипные остаются разобщёнными. Позднее возникают центры организации, руководящие морфогенезом путём выделения ростовых факторов (морфогенов) с помощью градиентов, концентрации которых создают так называемые биополя[87][88][89]. Примером практического применения градиентов концентрации является индуцированный рост аксонов вдоль градиентов концентрации специфических цитокинов[90].

Процессом самоорганизации клеточной культуры в органоиды можно управлять, подбирая необходимые компоненты 3D среды. Одинаковые органоиды можно получить, используя разные среды. Важно только дать правильный «пусковой» сигнал, а механизм самоорганизации сделает все остальное[91].

Роль межклеточного матрикса

Для нормального функционирования и обновления клеткам тканей в организме необходим внеклеточный матрикс, создающий, поддерживающий и регулирующий условия их существования в нише. Внеклеточный матрикс представляет собой многофункциональную систему, активно участвующую во множестве процессов, связанных с развитием организма, нередко исполняя роль «подсказки», направляющей дифференцировку клеток в том или ином направлении. Компоненты матрикса можно подразделить на две условные группы: структурные белки, такие как фибриллярные белки и гликозаминогликаны, и регуляторные белки, в том числе всевозможные ростовые факторы, матриклеточные белки (белки семейства CCN, IGFBP, декорин и бигликан), ферменты (металлопротеиназы) и рецепторы (интегрины). Воссоздать такую сложную систему и архитектуру органа искусственным путём, например, с помощью 3D-биопринтинга, пока не представляется возможным. Однако учёные разработали технологии получения межклеточного матрикса из аллотрансплантатов донорских органов путём промывания их растворами детергентов, в процессе которого клетки донора удаляются и остается только бесклеточная матрица, все ещё сохраняющая архитектуру (в том числе сеть кровеносных и лимфатических сосудов и матрицу нервной ткани), а также большинство регуляторных белков[92]. Затем эту матрицу засевают клетками реципиента и помещают в биореактор, причем могут быть использованы различные технологии заселения матрикса и его культивирования, в том числе комбинированные: например 3D-биопринтинг, статичное и динамическое культивирование[93]. В результате можно вырастить аутотрансплантат, который состоит из клеток реципиента и в теории не должен отторгаться его иммунной системой[94][95][96]. Подобная технология позволяет заселять полученную из сердца донора бесклеточную матрицу кардиомиоцитами, полученными из ИПСК реципиента, и выращивать из них функционирующую сердечную мышцу в инкубаторе, который снабжает их питательным раствором, а также воспроизводит некоторые параметры среды живого организма[97][98].

Разработан протез трахеи, который на 95 % состоит из тканей пациента, что позволяет избежать отторжения органа. Каркасом для протеза стала кость, выращенная из тканей надкостницы. Внутренняя поверхность органа создавалась из стволовых клеток и собственной слизистой пациента. Биореактором, в котором новая трахея созревала в течение шести месяцев, послужили ткани грудной стенки больного. В результате инкубации в протезе сформировалась собственная сосудистая система[99].

См. также

- Аутотрансплантация
- Выращивание зубов
- Выращивание тимуса из ИПСК
- Децеллюляризация
- Выращивание человеческих органов и тканей в организме животных
- Синтетический морфогенез
- Терапевтический ангиогенез
- 3D-биопринтинг
- Искусственная утроба

Примечания

1. Zhao, Z., Chen, X., Dowbaj, A. M., Sljukic, A., Bratlie, K., Lin, L., … & Yu, H. (2022). Organoids. Nature Reviews Methods Primers, 2(1), 94. PMID 37325195 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37325195) PMC 10270325 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10270325) doi:10.1038/s43586-022-00174-y (https://dx.doi.org/10.1038%2Fs43586-022-00174-y)
2. Soto-Gamez, A., Gunawan, J. P., Barazzuol, L., Pringle, S., & Coppes, R. P. (2024). Organoid-based personalized medicine: from tumor outcome prediction to autologous transplantation. Stem Cells, sxae023. PMID 38525972 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38525972) doi:10.1093/stmcls/sxae023 (https://dx.doi.org/10.1093%2Fstmcls%2Fsxae023)
3. Novelli, G., Spitalieri, P., Murdocca, M., Centanini, E., & Sangiuolo, F. (2023). Organoid factory: The recent role of the human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) in precision medicine. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 10, 1059579. PMID 36699015 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36699015) PMC 9869172 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9869172) doi:10.3389/fcell.2022.1059579 (https://dx.doi.org/10.3389%2Ffcell.2022.1059579)
4. Hu, C., Yang, S., Zhang, T., Ge, Y., Chen, Z., Zhang, J., … & Liang, G. (2024). Organoids and organoids-on-a-chip as the new testing strategies for environmental toxicology-applications & advantages. Environment International, 184, 108415. PMID 38309193 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38309193) doi:10.1016/j.envint.2024.108415 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.envint.2024.108415)

5. Khorsandi, D., Yang, J. W., Foster, S., Khosravi, S., Hosseinzadeh Kouchehbaghi, N., Zarei, F., … & de Barros, N. R. (2024). Patient-Derived Organoids as Therapy Screening Platforms in Cancer Patients. Advanced Healthcare Materials, 2302331. PMID 38359321 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38359321) doi:10.1002/adhm.202302331 (https://dx.doi.org/10.1002%2Fadhm.202302331)
6. Lancaster MA, Knoblich JA.(2014). Generation of cerebral organoids from human pluripotent stem cells. Nat Protoc.;9 (10):2329-40. doi:10.1038/nprot.2014.158 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fnprot.2014.158) . PMID 25188634 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25188634)
7. Bombieri, C., Corsi, A., Trabetti, E., Ruggiero, A., Marchetto, G., Vattemi, G., … & Romanelli, M. G. (2024). Advanced Cellular Models for Rare Disease Study: Exploring Neural, Muscle and Skeletal Organoids. International journal of molecular sciences, 25(2), 1014. PMID 38256087 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/38256087) PMC 10815694 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10815694) doi:10.3390/ijms25021014 (https://dx.doi.org/10.3390%2Fijms25021014)
8. Reardon S. (2024). Mini-colon and brain 'organoids' shed light on cancer and other diseases. Tiny 3D structures made from human stem cells sometimes offer insights that animal models cannot. Nature. News. doi:10.1038/d41586-024-01199-x (https://dx.doi.org/10.1038%2Fd41586-024-01199-x)
9. *Habka D, Mann D, Landes R, Soto-Gutierrez A* (2015) Future Economics of Liver Transplantation: A 20-Year Cost Modeling Forecast and the Prospect of Bioengineering Autologous Liver Grafts. PLoS ONE 10(7): e0131764. doi:10.1371/journal.pone.0131764
10. Онищенко: люди будут жить до 150 лет, если научатся выращивать органы (https://tass.ru/obschestvo/25044303)
11. *Steven D. Sheridan, Vasudha Surampudi, Raj R. Rao*, (2012). Analysis of Embryoid Bodies Derived from Human Induced Pluripotent Stem Cells as a Means to Assess Pluripotency, Stem Cells International, 2012 , Article ID 738910, https://dx.doi.org/10.1155/2012/738910
12. *Toni-Marie Achilli, Julia Meyer, Jeffrey R Morgan,* (2012). Advances in the formation, use and understanding of multi-cellular spheroids, Expert Opinion on Biological Therapy, 12 (10), 1347—1360 doi:10.1517/14712598.2012.707181 (https://dx.doi.org/10.1517%2F14712598.2012.707181)
13. *Carpenedo RL, Sargent CY, McDevitt TC* (2007) Rotary suspension culture enhances the efficiency, yield, and homogeneity of embryoid body differentiation. Stem Cells 25: 2224—2234. doi:10.1634/stemcells.2006-0523 (https://dx.doi.org/10.1634%2Fstemcells.2006-0523)
14. Morales, J. S., Raspopovic, J., & Marcon, L. (2021). From embryos to embryoids: How external signals and self-organization drive embryonic development. Stem Cell Reports, 16(5), 1039—1050. PMID 33979592 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33979592) PMC 8185431 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8185431) doi:10.1016/j.stemcr.2021.03.026 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.stemcr.2021.03.026)

15. Cermola, F., D'Aniello, C., Tatè, R., De Cesare, D., Martinez-Arias, A., Minchiotti, G., & Patriarca, E. J. (2021). Gastruloid development competence discriminates different states of pluripotency. Stem cell reports, 16(2), 354—369. PMID 33482102 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33482102) PMC 7878839 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7878839) doi:10.1016/j.stemcr.2020.12.013 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.stemcr.2020.12.013)

16. Beccari, L., Moris, N., Girgin, M., Turner, D. A., Baillie-Johnson, P., Cossy, A. C., … & Arias, A. M. (2018). Multi-axial self-organization properties of mouse embryonic stem cells into gastruloids. Nature, 562(7726), 272—276. PMID 30283134 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30283134) doi:10.1038/s41586-018-0578-0 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fs41586-018-0578-0)

17. van den Brink, S. C., & van Oudenaarden, A. (2021). 3D gastruloids: a novel frontier in stem cell-based in vitro modeling of mammalian gastrulation. Trends in Cell Biology. 31(9), 747—759 PMID 34304959 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34304959) doi:10.1016/j.tcb.2021.06.007 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.tcb.2021.06.007)

18. Anlas, K., Baillie-Benson, P., Arató, K., Turner, D. A., & Trivedi, V. (2021). Gastruloids: Embryonic organoids from mouse embryonic stem cells to study patterning and development in early mammalian embryos. In Programmed Morphogenesis (pp. 131—147). Humana, New York, NY. PMID 33340359 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33340359) doi:10.1007/978-1-0716-1174-6_10 (https://dx.doi.org/10.1007%2F978-1-0716-1174-6_10)

19. From Organoids to Gastruloids (https://www.rsb.org.uk/biologist-features/from-organoids-to-gastruloids) . Дата обращения: 7 ноября 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20211107133001/https://www.rsb.org.uk/biologist-features/from-organoids-to-gastruloids) 7 ноября 2021 года.

20. *Shkumatov A, Baek K, Kong H* (2014) Matrix Rigidity-Modulated Cardiovascular Organoid Formation from Embryoid Bodies. PLoS ONE 9(4): e94764. doi:10.1371/journal.pone.0094764 (https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0094764)

21. Heras-Bautista, C. O., Katsen-Globa, A., Schloerer, N. E., Dieluweit, S., El Aziz, O. M. A., Peinkofer, G., … & Pfannkuche, K. (2014). The influence of physiological matrix conditions on permanent culture of induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes. Biomaterials, 35 (26), 7374-7385.

22. Qiu, Y., Bayomy, A. F., Gomez, M. V., Bauer, M., Du, P., Yang, Y., … & Liao, R. (2015). A role for matrix stiffness in the regulation of cardiac side population cell function. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology, 308(9), H990-H997. doi:10.1152/ajpheart.00935.2014 (https://dx.doi.org/10.1152%2Fajpheart.00935.2014)

23. Patel, A. K., Celiz, A. D., Rajamohan, D., Anderson, D. G., Langer, R., Davies, M. C., … & Denning, C. (2015). A defined synthetic substrate for serum free culture of human stem cell derived cardiomyocytes with improved functional maturity identified using combinatorial materials microarrays (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014296121500469X) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150924162721/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014296121500469X) от 24 сентября 2015 на Wayback Machine. Biomaterials. 61, 257—265. doi:10.1016/j.biomaterials.2015.05.019 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.biomaterials.2015.05.019)

24. The tiny beating heart grown from STEM CELLS (http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3162819/The-tiny-beating-heart-grown-STEM-CELLS-scientists-say-organs-way.html) . *Mail Online*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20160304200811/http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3162819/The-tiny-beating-heart-grown-STEM-CELLS-scientists-say-organs-way.html) 4 марта 2016. Дата обращения: 2 июля 2017.

25. Matters of the heart: Researchers create 3-D beating heart (https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170209163826.htm) . *ScienceDaily* (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20170311090652/https://www.sciencedaily.com/releases/2017/02/170209163826.htm) 11 марта 2017. Дата обращения: 2 июля 2017.

26. Анатолий Глянцев (2018). Из стволовых клеток впервые вырастили зрелую сердечную ткань (https://www.vesti.ru/doc.html?id=3003575&cid=2161) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20180426144625/https://www.vesti.ru/doc.html?id=3003575&cid=2161) от 26 апреля 2018 на Wayback Machine. «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru)

27. Ronaldson-Bouchard, K., Ma, S. P., Yeager, K., Chen, T., Song, L., Sirabella, D., … & Vunjak-Novakovic, G. (2018). Advanced maturation of human cardiac tissue grown from pluripotent stem cells. Nature, 556, 239—243 doi:10.1038/s41586-018-0016-3 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fs41586-018-0016-3)

28. Takanori Takebe, Keisuke Sekine, Masahiro Enomura, et al. & Hideki Taniguchi (2013) Vascularized and functional human liver from an iPSC-derived organ bud transplant. Nature doi:10.1038/nature12271 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fnature12271)

29. Человеческую печень вырастили в мышах (http://compulenta.computerra.ru/chelovek/meditsina/10007720/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20141006084421/http://compulenta.computerra.ru/chelovek/meditsina/10007720/) от 6 октября 2014 на Wayback Machine

30. Huch, M; Gehart, H; Van Boxtel, R; Hamer, K; Blokzijl, F; Verstegen, M. M.; Ellis, E; Van Wenum, M; Fuchs, S. A.; De Ligt, J; Van De Wetering, M; Sasaki, N; Boers, S. J.; Kemperman, H; De Jonge, J; Ijzermans, J. N.; Nieuwenhuis, E. E.; Hoekstra, R; Strom, S; Vries, R. R.; Van Der Laan, L. J.; Cuppen, E; Clevers, H (2015). Long-Term Culture of Genome-Stable Bipotent Stem Cells from Adult Human Liver (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4313365/) . Cell 160 (1-2): 299—312. doi:10.1016/j.cell.2014.11.050 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.cell.2014.11.050) . PMC 4313365 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4313365/) . PMID 25533785 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25533785) .

31. Researchers test bioartificial liver device to treat acute liver failure (http://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150717142455.htm) . *ScienceDaily* (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20171024152851/https://www.sciencedaily.com/releases/2015/07/150717142455.htm) 24 октября 2017. Дата обращения: 2 июля 2017.

32. Takebe T. et al., & TaniguchiH. (2017). Massive and Reproducible Production of Liver Buds Entirely from Human Pluripotent Stem Cells (http://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(17)31625-X) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20190830184052/http://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(17)31625-X) от 30 августа 2019 на Wayback Machine. Cell Reports, 21(10), 2661—2670. doi:10.1016/j.celrep.2017.11.005 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.celrep.2017.11.005)

33. Sekine, K., Ogawa, S., Tsuzuki, S., Kobayashi, T., Ikeda, K., Nakanishi, N., … & Kobayashi, T. (2020). Generation of human induced pluripotent stem cell-derived liver buds with chemically defined and animal origin-free media. Scientific reports, 10(1), 1-13. doi:10.1038/s41598-020-73908-1 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fs41598-020-73908-1) PMC 7578079 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7578079/) PMID 33087763 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33087763)

34. Harrison S.P., et al., & Sullivan G.J. (2020). Scalable production of tissue-like vascularised liver organoids from human PSCs. bioRxiv, https://doi.org/10.1101/2020.12.02.406835

35. Ogawa, M., Oshima, M., Imamura, A., et al. & Tsuji, T. (2013) Functional salivary gland regeneration by transplantation of a bioengineered organ germ (http://www.nature.com/ncomms/2013/131001/ncomms3498/full/ncomms3498.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20131006230316/http://www.nature.com/ncomms/2013/131001/ncomms3498/full/ncomms3498.html) от 6 октября 2013 на Wayback Machine. Nature Communications; 4, Article number: 2498 DOI: 10.1038/ncomms3498

36. Junichi Tanaka et al., (2018), Generation of orthotopically functional salivary gland from embryonic stem cells (https://www.nature.com/articles/s41467-018-06469-7) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20191209204110/https://www.nature.com/articles/s41467-018-06469-7) от 9 декабря 2019 на Wayback Machine, Nature Communications 9, Article number: 4216 (2018). doi:10.1038/s41467-018-06469-7 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fs41467-018-06469-7)

37. Hirayama, M., Ogawa, M., Oshima, M., et al. & Tsuji, T. (2013) Functional lacrimal gland regeneration by transplantation of a bioengineered organ germ. Nature Communications, 4, Article number: 2497 DOI: 10.1038/ncomms3497

38. Woolf, A. S. (2019). Growing a new human kidney. Kidney international, 96(4), 871—882. PMID 31399199 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31399199) PMC 6856720 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6856720) doi:10.1016/j.kint.2019.04.040 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.kint.2019.04.040)

39. Little, M. H., & Takasato, M. (2015). Generating a self-organizing kidney from pluripotent cells. Current opinion in organ transplantation, 20(2), 178—186. doi:10.1097/MOT.0000000000000174 (https://dx.doi.org/10.1097%2FMOT.0000000000000174)

40. Minoru Takasato, Pei X. Er, Han S. Chiu, et al., & Melissa H. Little (2015). Kidney organoids from human iPS cells contain multiple lineages and model human nephrogenesis (http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature15695.html) . Nature, doi:10.1038/nature15695 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fnature15695)

41. Yokote, S., Matsunari, H., Iwai, S., Yamanaka, S., Uchikura, A., Fujimoto, E., … & Yokoo, T. (2015). Urine excretion strategy for stem cell-generated embryonic kidneys (http://www.pnas.org/content/early/2015/09/15/1507803112) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150926015057/http://www.pnas.org/content/early/2015/09/15/1507803112) от 26 сентября 2015 на Wayback Machine. Proceedings of the National Academy of Sciences, 201507803. doi:10.1073/pnas.1507803112 (https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.1507803112)

42. Greggio, C., De Franceschi, F., Figueiredo-Larsen, M., Gobaa, S., Ranga, A., Semb, H., … & Grapin-Botton, A. (2013) Artificial three-dimensional niches deconstruct pancreas development in vitro (http://dev.biologists.org/content/140/21/4452.full) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20131019035412/http://dev.biologists.org/content/140/21/4452.full) от 19 октября 2013 на Wayback Machine. Development, 140(21), 4452-4462. doi: 10.1242/dev.096628

43. Fan, Y., Tajima, A., Goh, S. K., Geng, X., Gualtierotti, G., Grupillo, M., … & Trucco, M. (2015). Bioengineering thymus organoids to restore thymic function and induce donor-specific immune tolerance to allografts (http://www.nature.com/mt/journal/v23/n7/full/mt201577a.html) . Molecular Therapy. doi:10.1038/mt.2015.77 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fmt.2015.77)

44. Artificial thymus can produce cancer-fighting T cells from blood stem cells (https://medicalxpress.com/news/2017-04-artificial-thymus-cancer-fighting-cells-blood.html) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20170615105541/https://medicalxpress.com/news/2017-04-artificial-thymus-cancer-fighting-cells-blood.html) 15 июня 2017. Дата обращения: 2 июля 2017.

45. Christopher S Seet, et al., & Amélie Montel-Hagen (2017). Generation of mature T cells from human hematopoietic stem and progenitor cells in artificial thymic organoids (http://www.nature.com/nmeth/journal/vaop/ncurrent/full/nmeth.4237.html) . Nature Methods doi:10.1038/nmeth.4237 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fnmeth.4237)

46. Dye, B. R., Hill, D. R., Ferguson, M. A., Tsai, Y. H., Nagy, M. S., Dyal, R., … & Spence, J. R. (2015). In vitro generation of human pluripotent stem cell derived lung organoids. Elife, 4, e05098. DOI: https://dx.doi.org/10.7554/eLife.05098

47. Dan C. Wilkinson, Jackelyn A. Alva-Ornelas, Jennifer M.S. Sucre et al., & Brigitte N. Gomperts (2016). Development of a Three-Dimensional Bioengineering Technology to Generate Lung Tissue for Personalized Disease Modeling (https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.5966/sctm.2016-0192) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20210610011658/https://stemcellsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.5966/sctm.2016-0192) от 10 июня 2021 на Wayback Machine. Stem Cells Trans Med. doi:10.5966/sctm.2016-0192 (https://dx.doi.org/10.5966%2Fsctm.2016-0192)

48. Eiraku, M., Takata, N., Ishibashi, H., Kawada, M., Sakakura, E., Okuda, S., … & Sasai, Y. (2011). Self-organizing optic-cup morphogenesis in three-dimensional culture. Nature, 472(7341), 51-56.

49. 3-D 'mini-retinas' grown from mouse and human stem cells (https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160331133409.htm) . *ScienceDaily* (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20171024043016/https://www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160331133409.htm) 24 октября 2017. Дата обращения: 2 июля 2017.

50. Manuela Völkner et al., & Mike O. Karl (2016). Retinal Organoids from Pluripotent Stem Cells Efficiently Recapitulate Retinogenesis (http://www.cell.com/stem-cell-reports/abstract/S2213-6711(16)00082-5) . Stem Cell Reports DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.stemcr.2016.03.001

51. Bose, D., Ortolan, D., Farnoodian, M., Sharma, R., & Bharti, K. (2023). Considerations for Developing an Autologous Induced Pluripotent Stem Cell (iPSC)-Derived Retinal Pigment Epithelium (RPE) Replacement Therapy. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, a041295-a041295. PMID 37487631 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/37487631) doi:10.1101/cshperspect.a041295 (https://dx.doi.org/10.1101%2Fcshperspect.a041295)

52. Mandai, M. (2023). Pluripotent stem cell-derived retinal organoid/cells for retinal regeneration therapies: A review. Regenerative Therapy, 22, 59-67. PMID 36712956 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36712956) PMC 9841126 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9841126) doi:10.1016/j.reth.2022.12.005 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.reth.2022.12.005)

53. Akiba, R., Takahashi, M., Baba, T., & Mandai, M. (2023). Progress of iPS cell-based transplantation therapy for retinal diseases. Japanese Journal of Ophthalmology, 67(2), 119—128. PMID 36626080 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/36626080) doi:10.1007/s10384-022-00974-5 (https://dx.doi.org/10.1007%2Fs10384-022-00974-5)

54. Longworth-Mills, E., Koehler, K. R., & Hashino, E. (2015). Generating Inner Ear Organoids from Mouse Embryonic Stem Cells. Methods in Molecular Biology, 10, 7651 doi:10.1007/7651_2015_215 (https://dx.doi.org/10.1007%2F7651_2015_215)

55. Calderon-Gierszal EL, Prins GS (2015) Directed Differentiation of Human Embryonic Stem Cells into Prostate Organoids In Vitro and its Perturbation by Low-Dose Bisphenol A Exposure. PLoS ONE 10(7): e0133238. doi:10.1371/journal.pone.0133238 (https://dx.doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0133238)

56. Lancaster, M. A., Renner, M., Martin, C. A., Wenzel, D., Bicknell, L. S., Hurles, M. E., … & Knoblich, J. A. (2013). Cerebral organoids model human brain development and microcephaly. Nature, 501 (7467), 373—379.

57. Smith, I., Silveirinha, V., Stein, J. L., Torre-Ubieta, L., Farrimond, J. A., Williamson, E. M., & Whalley, B. J. (2015). Human neural stem cell-derived cultures in three-dimensional substrates form spontaneously functional neuronal networks. Journal of tissue engineering and regenerative medicine. doi:10.1002/term.2001 (https://dx.doi.org/10.1002%2Fterm.2001) .

58. Harris, J., Tomassy, G. S. and Arlotta, P. (2015), Building blocks of the cerebral cortex: from development to the dish. WIREs Dev Biol. doi: 10.1002/wdev.192

59. Anca M Paşca, Steven A Sloan, Laura E Clarke, Yuan Tian, Christopher D Makinson, Nina Huber, Chul Hoon Kim, Jin-Young Park, Nancy A O'Rourke, Khoa D Nguyen, Stephen J Smith, John R Huguenard, Daniel H Geschwind, Ben A Barres, Sergiu P Paşca (2015). Functional cortical neurons and astrocytes from human pluripotent stem cells in 3D culture. Nature Methods; doi:10.1038/nmeth.3415 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fnmeth.3415)

60. Rene Anand (2015).Scientists Grow Human Fetal Brain in a Lab Dish from Stem Cells (http://scicasts.com/neuroscience/9876-scientists-grow-human-fetal-brain-in-a-lab-dish-from-stem-cells/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150821054039/http://scicasts.com/neuroscience/9876-scientists-grow-human-fetal-brain-in-a-lab-dish-from-stem-cells/) от 21 августа 2015 на Wayback Machine. Scicasts

61. *Юрген Кноблих* Как построить мозг // В мире науки. — 2017. — № 3. — С. 40 — 44.

62. *Stuart M. Chambers, Jason Tchieu, Lorenz Studer.* Build-a-Brain (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590913004104) // Cell Stem Cell. — 2013-10-03. — Т. 13, вып. 4. — С. 377—378. — doi:10.1016/j.stem.2013.09.010 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.stem.2013.09.010) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20150924191937/http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1934590913004104) 24 сентября 2015 года.

63. Schwartza,M P. , Houb,Z, Propson N E. et al.& Thomson JA (2015). Human pluripotent stem cell-derived neural constructs for predicting neural toxicity. Proceedings of the National Academy of Sciences, doi:10.1073/pnas.1516645112 (https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.1516645112)

64. *Nicholas C. Zachos, Olga Kovbasnjuk, Jennifer Foulke-Abel, Julie In, Sarah E. Blutt.* Human Enteroids/Colonoids and Intestinal Organoids Functionally Recapitulate Normal Intestinal Physiology and Pathophysiology (http://www.jbc.org/content/291/8/3759) (англ.) // Journal of Biological Chemistry. — 2016-02-19. — Vol. 291, iss. 8. — P. 3759—3766. — ISSN 1083-351X 0021-9258, 1083-351X (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:0021-9258,) . — doi:10.1074/jbc.r114.635995 (https://dx.doi.org/10.1074%2Fjbc.r114.635995) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20170720023911/http://www.jbc.org/content/291/8/3759) 20 июля 2017 года.

65. *Дюжева Т.Г., Люндуп А.В., Клабуков И.Д., Чвалун С.Н., Григорьев Т.Е., Шепелев А.Д., Тенчурин Т.Х., Крашенинников М.Е., Оганесян Р.В.* Перспективы создания тканеинженерного желчного протока (https://elibrary.ru/item.asp?id=26250367) // Гены и клетки. — 2016. — Т. 11, № 1. — С. 43—47. — ISSN 2313-1829 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2313-1829) .

66. Mahe, M. M., Sundaram, N., Watson, C. L., Shroyer, N. F., & Helmrath, M. A. (2015). Establishment of Human Epithelial Enteroids and Colonoids from Whole Tissue and Biopsy. Journal of visualized experiments: JoVE, (97). 52483. doi:10.3791/52483 (https://dx.doi.org/10.3791%2F52483)

67. Lukovac, S., & Roeselers, G. (2015). Intestinal Crypt Organoids as Experimental Models. In The Impact of Food Bioactives on Health (pp. 245—253). Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-16104-4_22 (https://dx.doi.org/10.1007%2F978-3-319-16104-4_22)

68. *van de Wetering, M., Francies, H. E., Francis, J. M., Bounova, G., Iorio, F., Pronk, A., … & Clevers, H.* (2015). Prospective Derivation of a Living Organoid Biobank of Colorectal Cancer Patients. Cell, 161(4), 933—945. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2015.03.053

69. Коршунов А. (2024). Холод, но: обморожения и ожоги будут лечить без шрамов и рубцов (https://iz.ru/1628118/andrei-korshunov/kholod-no-obmorozheniia-i-ozhogi-budut-lechit-bez-shramov-i-rubtcov) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20240114180657/https://iz.ru/1628118/andrei-korshunov/kholod-no-obmorozheniia-i-ozhogi-budut-lechit-bez-shramov-i-rubtcov) от 14 января 2024 на Wayback Machine. «Известия». Наука и техника. (https://iz.ru/1631482/2024-01-09/rossiiskie-uchenye-izobreli-novyi-sposob-lecheniia-ran-i-ozhogov-v-usloviiakh-krainego-severa) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20240114180656/https://iz.ru/1631482/2024-01-09/rossiiskie-uchenye-izobreli-novyi-sposob-lecheniia-ran-i-ozhogov-v-usloviiakh-krainego-severa) от 14 января 2024 на Wayback Machine

70. Higgins C.A., Chen J. C., Cerise J. E., et al. & Christiano A. M. (2013) Microenvironmental reprogramming by three-dimensional culture enables dermal papilla cells to induce de novo human hair-follicle growth. PNAS, doi:10.1073/pnas.1309970110

71. Muscle-powered bio-bots walk on command (http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140701142819.htm) . *ScienceDaily* (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20170602161923/https://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140701142819.htm) 2 июня 2017. Дата обращения: 2 июля 2017.

72. Madden, L., Juhas, M., Kraus, W. E., Truskey, G. A., & Bursac, N. (2015). Bioengineered human myobundles mimic clinical responses of skeletal muscle to drugs (https://elifesciences.org/content/early/2015/01/09/eLife.04885) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150118002653/http://elifesciences.org/content/early/2015/01/09/eLife.04885) от 18 января 2015 на Wayback Machine. eLife. DOI: https://dx.doi.org/10.7554/eLife.04885

73. Morimoto, Y., Kato-Negishi, M., Onoe, H., & Takeuchi, S. (2013). Three-dimensional neuron-muscle constructs with neuromuscular junctions. Biomaterials, 34 (37), 9413-9419.

74. Mark Juhas, George C. Engelmayr, Jr., Andrew N. Fontanella, Gregory M. Palmer, and Nenad Bursac.(March 2014). Biomimetic engineered muscle with capacity for vascular integration and functional maturation in vivo. PNAS, doi:10.1073/pnas.1402723111 (https://dx.doi.org/10.1073%2Fpnas.1402723111)

75. Кирилл Стасевич (апрель 2014). ИСКУССТВЕННЫЕ МЫШЦЫ СПОСОБНЫ К САМОЛЕЧЕНИЮ (http://compulenta.computerra.ru/chelovek/meditsina/10012318/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20140407061622/http://compulenta.computerra.ru/chelovek/meditsina/10012318/) от 7 апреля 2014 на Wayback Machine. КОМПЬЮЛЕНТА

76. Claudia Fuoco, Roberto Rizzi, Antonella Biondo, et al., (2015). n vivo generation of a mature and functional artificial skeletal muscle (http://embomm.embopress.org/content/early/2015/02/23/emmm.201404062) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150306193921/http://embomm.embopress.org/content/early/2015/02/23/emmm.201404062) от 6 марта 2015 на Wayback Machine. EMBO Molecular Medicine, doi:10.15252/emmm.201404062 (https://dx.doi.org/10.15252%2Femmm.201404062)

77. Engineers Grow Functioning Human Muscle from Skin Cells (https://www.technologynetworks.com/cell-science/news/engineers-grow-functioning-human-muscle-from-skin-cells-296111) . Дата обращения: 12 января 2018. Архивировано (https://web.archive.org/web/20180113150241/https://www.technologynetworks.com/cell-science/news/engineers-grow-functioning-human-muscle-from-skin-cells-296111) 13 января 2018 года.

78. Ilario Fulco, Sylvie Miot, Martin D Haug, et al. (2014). Engineered autologous cartilage tissue for nasal reconstruction after tumour resection: an observational first-in-human trial. The Lancet. doi:10.1016/S0140-6736(14)60544-4 (https://dx.doi.org/10.1016%2FS0140-6736%2814%2960544-4)

79. Atlántida M Raya-Rivera, Diego Esquiliano, Reyna Fierro-Pastrana, et al. & Anthony Atala.(2014). Tissue-engineered autologous vaginal organs in patients: a pilot cohort study. The Lancet; doi:10.1016/S0140-6736 (14)60542-0 (https://dx.doi.org/10.1016%2FS0140-6736+%2814%2960542-0)

80. Стасевич К. ВЛАГАЛИЩЕ ИЗ ПРОБИРКИ ПРИЖИЛОСЬ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ (http://compulenta.computerra.ru/chelovek/meditsina/10012487/) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20140414235957/http://compulenta.computerra.ru/chelovek/meditsina/10012487/) от 14 апреля 2014 на Wayback Machine. КОМПЬЮЛЕНТА

81. *Jyothsna Vasudevan, Jyothsna Vasudevan.* Human Esophagus Created from Stem Cell-Infused 3D Scaffold (https://web.archive.org/web/20160313054842/https://biotechin.asia/2015/08/25/human-esophagus-created-from-stem-cell-infused-3d-scaffold/) . Biotechin.Asia (25 августа 2015). Дата обращения: 2 июля 2017. Архивировано из оригинала (https://biotechin.asia/2015/08/25/human-esophagus-created-from-stem-cell-infused-3d-scaffold/) 13 марта 2016 года.

82. Zhili Rong, Meiyan Wang, Zheng Hu, et al. &, Xuemei Fu. (2014) An Effective Approach to Prevent Immune Rejection of Human ESC-Derived Allografts. Cell Stem Cell,; 14 (1): 121 doi:10.1016/j.stem.2013.11.014 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.stem.2013.11.014)

83. Plege-Fleck A, Lieke T, Römermann D, Düvel H, Hundrieser J, Buermann A, Kraus L, Klempnauer J, Schwinzer R. Pig to rat cell transplantation: reduced cellular and antibody responses to xenografts overexpressing PD-L1. Xenotransplantation 2014; 21: 533—542. doi:10.1111/xen.12121 (https://dx.doi.org/10.1111%2Fxen.12121)

84. Щитовидная железа, созданная с помощью 3D-биопечати, была успешно пересажена мышам (http://medportal.ru/mednovosti/news/2015/12/17/604bioprinter/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20170404163621/http://medportal.ru/mednovosti/news/2015/12/17/604bioprinter/) 4 апреля 2017. Дата обращения: 2 июля 2017.

85. *Elena A. Bulanova, Elizaveta V. Koudan, Jonathan Degosserie, Charlotte Heymans, Frederico DAS Pereira.* Bioprinting of a functional vascularized mouse thyroid gland construct (http://stacks.iop.org/1758-5090/9/i=3/a=034105) (англ.) // Biofabrication. — 2017. — Vol. 9, iss. 3. — P. 034105. — ISSN 1758-5090 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1758-5090) . — doi:10.1088/1758-5090/aa7fdd (https://dx.doi.org/10.1088%2F1758-5090%2Faa7fdd) .

86. Mosaic, Moheb Costandi -. The Man Who Grew Eyes From Scratch (https://gizmodo.com/the-man-who-grew-eyes-from-scracth-1626842071) . *Gizmodo* (англ.). Архивировано (https://web.archive.org/web/20171004135640/https://gizmodo.com/the-man-who-grew-eyes-from-scracth-1626842071) 4 октября 2017. Дата обращения: 2 июля 2017.

87. Bement, W. M., & von Dassow, G. (2014). Single cell pattern formation and transient cytoskeletal arrays. Current opinion in cell biology, 26, 51-59.

88. Ishihara, K., Nguyen, P. A., Wühr, M., Groen, A. C., Field, C. M., & Mitchison, T. J. (2014). Organization of early frog embryos by chemical waves emanating from centrosomes. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 369 (1650), 20130454.

89. Karus, M., Blaess, S., & Brüstle, O. (2014). Self-organization of neural tissue architectures from pluripotent stem cells. Journal of Comparative Neurology.

90. *С.А. Живолупов, Н.А. Рашидов, И.Н. Самарцев, Е.В. Яковлев.* Современные представления о регенерации нервных волокон при травмах периферической нервной системы (https://elibrary.ru/item.asp?id=20309168) // Вестник Российской военно-медицинской академии. — 2013. — № 3 (43). — С. 190—198. — ISSN 1682-7392 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:1682-7392) .

91. Greggio, C., De Franceschi, F. and Grapin-Botton, A. (2015), Concise Reviews: In Vitro-Produced Pancreas Organogenesis Models in Three Dimensions: Self-Organization From Few Stem Cells or Progenitors (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/stem.1828/full) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150906094957/http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/stem.1828/full) от 6 сентября 2015 на Wayback Machine. STEM CELLS, 33: 8-14. doi:10.1002/stem.1828 (https://dx.doi.org/10.1002%2Fstem.1828)

92. *Барановский Д.С., Демченко А.Г., Оганесян Р.В., Лебедев Г.В., Берсенева Д.А., Балясин М.В., Паршин В.Д., Люндуп А.В.* Получение бесклеточного матрикса хряща трахеи для тканеинженерных конструкций (http://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/723) // Вестник Российской академии медицинских наук. — 2017. — Т. 72, вып. 4. — С. 254—260. — ISSN 2414-3545 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2414-3545) . — doi:10.15690/vramn723 (https://dx.doi.org/10.15690%2Fvramn723) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20171113034924/http://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/article/view/723) 13 ноября 2017 года.

93. *Люндуп А.В., Демченко А.Г., Тенчурин Т.Х., Крашенинников М.Е., Клабуков И.Д., Шепелев А.Д., Мамагулашвили В.Г., Оганесян Р.В., Орехов А.С., Чвалун С.Н., Дюжева Т.Г.* Повышение эффективности заселения биодеградируемых матриксов стромальными и эпителиальными клетками при динамическом культивировании (https://elibrary.ru/item.asp?id=29321526) // Гены и клетки. — 2016. — Т. 11, № 3. — С. 102—107. — ISSN 2313-1829 (https://www.worldcat.org/search?fq=x0:jrnl&q=n2:2313-1829) .

94. MGH team develops transplantable bioengineered forelimb in an animal model (https://web.archive.org/web/20170920070503/http://www.massgeneral.org/about/pressrelease.aspx?id=1815) . Massachusetts General Hospital. Дата обращения: 2 июля 2017. Архивировано из оригинала (http://www.massgeneral.org/about/pressrelease.aspx?id=1815) 20 сентября 2017 года.

95. Out on a limb: Pioneering scientists grow monkey arms in the lab (http://wgno.com/2015/08/11/out-on-a-limb-pioneering-scientists-grow-monkey-arms-in-the-lab/) . WGNO (11 августа 2015). Дата обращения: 2 июля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170928193552/http://wgno.com/2015/08/11/out-on-a-limb-pioneering-scientists-grow-monkey-arms-in-the-lab/) 28 сентября 2017 года.

96. Bernhard J. Jank, Linjie Xiong, Philipp T. Moser et al. & Harald C. Ott (2015). Engineered composite tissue as a bioartificial limb graft. Biomaterials, 61, 246—256 doi:10.1016/j.biomaterials.2015.04.051 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.biomaterials.2015.04.051)

97. Functional heart muscle regenerated in decellularized human hearts (http://medicalxpress.com/news/2016-03-functional-heart-muscle-regenerated-decellularized.html) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20170929045142/https://medicalxpress.com/news/2016-03-functional-heart-muscle-regenerated-decellularized.html) 29 сентября 2017. Дата обращения: 2 июля 2017.

98. Guyette JP, Charest JM, Mills RW, Jank BJ, Moser PT, Gilpin SE, Gershlak JR, Okamoto T, Gonzalez G, Milan DJ, Gaudette GR, Ott HC. (2015). Bioengineering Human Myocardium on Native Extracellular Matrix. Circ Res.; 118(1), 56-72. doi:10.1161/CIRCRESAHA.115.306874 (https://dx.doi.org/10.1161%2FCIRCRESAHA.115.306874) PMID 26503464 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26503464)

99. Петербургские врачи установили биоинженерный протез трахеи (http://medportal.ru/mednovosti/news/2015/06/11/993trachea/) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20170928193554/http://medportal.ru/mednovosti/news/2015/06/11/993trachea/) 28 сентября 2017. Дата обращения: 2 июля 2017.

Литература

- Российские учёные создали биоискусственную печень (http://transpl.ru/about_center/news/generic/rossijskie_uchenye_soobwili_o_sozdanii_bioiskusstvennoj_pecheni/) . 3 сентября 2014, 14:39
- В Великобритании будут выращивать органы человека в организме животных (http://www.infox.ru/03/alternative/2016/01/12/V_Vyelikobritanii_bu.phtml) . Infox.ru 12 янв 2016
- Андрей Константинов (2014). Сердце из биореактора (https://web.archive.org/web/20140525200708/http://expert.ru/russian_reporter/2014/19/serdtse-iz-bioreaktora/) «Русский репортер» № 19 (347)
- Виктория Севостьянова (2014) Нужна новая аорта? Вырасти её себе сам! (http://www.nkj.ru/archive/articles/24077/) . НАУКА И ЖИЗНЬ, 04
- Кирилл Стасевич (2015). Как вырастить мозг в пробирке (http://www.nkj.ru/news/26418/) . НАУКА И ЖИЗНЬ № 6

- Кирилл Стасевич (2014). Человеческий желудок вырастили в пробирке (http://www.nkj.ru/news/25117/) . НАУКА И ЖИЗНЬ № 10
- Кондратенко Юлия (2015). Органы из лаборатории (http://biomolecula.ru/content/1701) . biomolecula.ru
- Руперт Уингфилд- Хейз (2014).В Японии хотят выращивать в свиньях органы для людей (https://www.bbc.co.uk/russian/science/2014/01/140103_human_organs_in_pigs.shtml) Би-би-си, префектура Ибараки, Япония — Видео.
- Li, M., & Izpisua Belmonte, J. C. (2019). Organoids — Preclinical Models of Human Disease (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1806175) . New England Journal of Medicine, 380(6), 569—579. doi:10.1056/NEJMra1806175 (https://dx.doi.org/10.1056%2FNEJMra1806175) Обзорная статья для ознакомления с методами выращивания органоидов и их использования для моделирования болезней
- Akkerman, N., & Defize, L. H. (2017). Dawn of the organoid era (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bies.201600244/full) . BioEssays. doi:10.1002/bies.201600244 (https://dx.doi.org/10.1002%2Fbies.201600244) Обзорная статья для предварительного ознакомления с методами выращивания органоидов и их проблемами
- Wu, J., & Fu, J. (2024). Toward developing human organs via embryo models and chimeras. Cell, 187(13), 3194-3219. https://doi.org/10.1016/j.cell.2024.05.027
- Gómez-Álvarez, M., Agustina-Hernández, M., Francés-Herrero, E., Rodríguez-Eguren, A., Bueno-Fernandez, C., & Cervelló, I. (2023). Addressing Key Questions in Organoid Models: Who, Where, How, and Why? (https://www.mdpi.com/1422-0067/24/21/16014) . International Journal of Molecular Sciences, 24(21), 16014. doi:10.3390/ijms242116014 (https://dx.doi.org/10.3390%2Fijms242116014)
- Organoid Research Techniques Evolution and Applications (https://content.knowledgehub.wiley.com/organoid-research-techniques-evolution-and-applications/) . Essential Knowledge Briefing, Wiley. Краткий обзор где описаны преимущества и проблемы использования различных методов на основе органоидов.
- Takebe, T., Enomura, M., Yoshizawa, E., Kimura, M., Koike, H., Ueno, Y., … & Taniguchi, H. (2015). Vascularized and Complex Organ Buds from Diverse Tissues via Mesenchymal Cell-Driven Condensation (http://www.cell.com/cell-stem-cell/abstract/S1934-5909(15)00115-0) . Cell stem cell, 16(5), 556—565. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2015.03.004
- Yin, X., Mead, B. E., Safaee, H., Langer, R., Karp, J. M., & Levy, O. (2016). Engineering Stem Cell Organoids (http://www.cell.com/cell-stem-cell/fulltext/S1934-5909(15)00550-0) . Cell stem cell, 18(1), 25-38. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2015.12.005
- Yunying Liu, Ru Yang, Zuping He and Wei-Qiang Gao (2013) Generation of functional organs from stem cells (http://www.cellregenerationjournal.com/content/2/1/1/) . Cell Regeneration, 2:1 doi:10.1186/2045-9769-2-1

- Kelly Rae Chi (2015). Orchestrating Organoids. A guide to crafting tissues in a dish that reprise in vivo organs (https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/43842/title/Orchestrating-Organoids/) . The Scientist.
- Справочник по выращивани. и применению органоидов (2016). Organoid Culture Handbook (http://www.amsbio.com/brochures/organoid-culture-handbook.pdf)
- *Kan Handa, Kentaro Matsubara, Ken Fukumitsu, Jorge Guzman-Lepe, Alicia Watson, Alejandro Soto-Gutierrez.* Assembly of Human Organs from Stem Cells to Study Liver Disease (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002944013007773) (англ.) // The American Journal of Pathology. — 2014. — Vol. 184, no. 2. — P. 348—357. — doi:10.1016/0092-8674(83)90040-5 (https://dx.doi.org/10.1016%2F0092-8674%2883%2990040-5) .
- Melissa A. Kinney, Tracy A. Hookway, Yun Wang, Todd C. McDevitt (December 2013) Engineering Three-Dimensional Stem Cell Morphogenesis for the Development of Tissue Models and Scalable Regenerative Therapeutics. Annals of Biomedical Engineering. DOI: 10.1007/s10439-013-0953-9
- Lab grown eyes (https://www.facebook.com/humansofthefuture/videos/592893194201697/?pnref=story) — Видео «Как вырастили глаз у живого кролика».
- Hitomi Matsunari, Hiroshi Nagashima, Masahito Watanabe, et al. and Hiromitsu Nakauchi (2013). Blastocyst complementation generates exogenic pancreas in vivo in apancreatic cloned pigs (http://www.pnas.org/content/110/12/4557.full) . PNAS, 110(12), 4557-4562, doi: 10.1073/pnas.1222902110
- Feng, W., Dai, Y., Mou, L., Cooper, D. K., Shi, D., & Cai, Z. (2015). The Potential of the Combination of CRISPR/Cas9 and Pluripotent Stem Cells to Provide Human Organs from Chimaeric Pigs. International journal of molecular sciences, 16(3), 6545-6556. doi:10.3390/ijms16036545 (https://dx.doi.org/10.3390%2Fijms16036545)
- Как живое, бьющееся сердце выращивают из стволовых клеток (https://www.facebook.com/video.php?v=10152029229372917) . MUST WATCH VIDEO (Комментарии на англ.)
- Christa Nicole Grant, Garcia Mojica Salvador, Frederic G Sala et al. (2015). Human and Mouse Tissue-Engineered Small Intestine Both Demonstrate Digestive And Absorptive Function (https://web.archive.org/web/20150118042219/http://ajpgi.physiology.org/content/early/2015/01/05/ajpgi.00111.2014) . American Journal of Physiology- Gastrointestinal and Liver Physiology, doi:10.1152/ajpgi.00111.2014 (https://dx.doi.org/10.1152%2Fajpgi.00111.2014)
- Donghui Zhang and Wei Jiang (2015). From One-Cell to Tissue: Reprogramming, Cell Differentiation and Tissue Engineering (http://bioscience.oxfordjournals.org/content/early/2015/02/27/biosci.biv016.full) . BioScience, doi: 10.1093/biosci/biv016
- Cassandra Willyard (2015). The boom in mini stomachs, brains, breasts, kidneys and more (http://www.nature.com/news/the-boom-in-mini-stomachs-brains-breasts-kidneys-and-more-1.18064) . Nature 523, 520—522 doi:10.1038/523520a (https://dx.doi.org/10.1038%2F523520a)

- Download application guide: Organoid (organ-like structures that can be formed by 3D cell culture) Growth on BME 2. (http://www.amsbio.com/Organoid-Culture-BME2-Protocols-Citations.aspx)
- Purwada, A., Jaiswal, M. K., Ahn, H., Nojima, T., Kitamura, D., Gaharwar, A. K., … & Singh, A. (2015). Ex vivo engineered immune organoids for controlled germinal center reactions. Biomaterials, 63, 24-34. doi:10.1016/j.biomaterials.2015.06.002 (https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.biomaterials.2015.06.002)
- Broutier, L., Andersson-Rolf, A., Hindley, C. J., Boj, S. F., Clevers, H., Koo, B. K., & Huch, M. (2016). Culture and establishment of self-renewing human and mouse adult liver and pancreas 3D organoids and their genetic manipulation (http://www.nature.com/nprot/journal/v11/n9/full/nprot.2016.097.html) . Nature Protocols, 11(9), 1724—1743. doi:10.1038/nprot.2016.097 (https://dx.doi.org/10.1038%2Fnprot.2016.097)
- García-Domínguez, X., Vera-Donoso, C. D., García-Valero, L., Vicente, J. S., & Marco-Jimenez, F. (2016). Embryonic organ transplantation: the new era of xenotransplantation. In Frontiers in transplantology (https://www.intechopen.com/books/frontiers-in-transplantology/embryonic-organ-transplantation-the-new-era-of-xenotransplantation) . InTech. doi:10.5772/62400 (https://dx.doi.org/10.5772%2F62400)
- Hussain, M. W. A., Garg, P., Yazji, J. H., Alomari, M., Alamouti-Fard, E., Wadiwala, I., & Jacob, S. (2022). Is a Bioengineered Heart From Recipient Tissues the Answer to the Shortage of Donors in Heart Transplantation?. Cureus, 14(5). PMID 35637923 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/35637923) PMC 9132496 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9132496) doi:10.7759/cureus.25329 (https://dx.doi.org/10.7759%2Fcureus.25329)
- видео The future of lab-grown eye transplants (https://www.youtube.com/watch?v=4_7UrMct4dM) Выращивание органоидов глаза в лаборатории помогает исследовать генетические заболевания глаз. В будущем это позволит создать новые методы лечения, такие как трансплантация глаз и терапия стволовыми клетками глазных заболеваний.

Ссылки

- Organoid-based regenerative medicine (https://en.longevitywiki.org/wiki/Organoid-based_regenerative_medicine)

Сообщить об ошибке

ar
tic
le
s/
P
M
C
9
1
3
2
4
9
6)